Základy mobilných a bezdrôtových technológií

Letný semester 2026

WorkFlow

Field Team Coordination App

Projektová dokumentácia

Autor 1: Adam Strelec
Autor 2: Damián Štyrák
Cvičiaci: Ing. Dominik Šalgovič
Skupina: XY

21. februára 2026

Obsah

1 Prehľad projektu **3**
- 1.1 Účel aplikácie . . . 3
- 1.2 Technologický stack . . . 3
- 1.3 Povinné voliteľné požiadavky (PVP) . . . 3

2 Používateľské roly a prípady použitia **4**
- 2.1 Používateľské roly . . . 4
- 2.2 Prípady použitia . . . 4
  - 2.2.1 Manager . . . 4
  - 2.2.2 Worker . . . 5

3 Funkcionálne požiadavky **6**
- 3.1 Obrazovky aplikácie . . . 6
- 3.2 CRUD operácie . . . 6
- 3.3 Offline režim . . . 6
- 3.4 WebSockets — real-time komunikácia . . . 7
- 3.5 Push notifikácie . . . 7
- 3.6 Permission handling . . . 7
- 3.7 Ďalšie povinné požiadavky . . . 8

4 Architektúra systému **9**
- 4.1 Prehľad architektúry . . . 9
- 4.2 Backend . . . 10
- 4.3 Mobilná aplikácia . . . 10

5 Dátový model **11**
- 5.1 Entitno-relačný diagram . . . 11
- 5.2 Popis entít . . . 11
  - 5.2.1 users . . . 11
  - 5.2.2 jobs . . . 12
  - 5.2.3 job_assignments . . . 12
  - 5.2.4 job_photos . . . 12
  - 5.2.5 chat_messages . . . 13
  - 5.2.6 worker_locations . . . 13

6 API dokumentácia **14**
- 6.1 Autentifikácia (`/api/auth`) . . . 14
- 6.2 Joby (`/api/jobs`) . . . 14
- 6.3 Médiá — binárny obsah (`/api/jobs/:id/photos`) . . . 15

6.4 Používatelia (`/api/users`) . . . 15
6.5 Chat (`/api/jobs/:id/messages`) . . . 15
6.6 WebSocket udalosti . . . 16

7 Integrácie **17**
7.1 Integrácie so zariadením . . . 17
7.1.1 Kamera a galéria . . . 17
7.1.2 GPS / Poloha . . . 17
7.1.3 Push notifikácie . . . 17
7.2 Integrácie s externými službami . . . 17
7.2.1 PVP4 — Google SSO . . . 17
7.2.2 PVP5 — Firebase Analytics + Crashlytics . . . 18
7.2.3 PVP6 — Location Based Service . . . 18
7.2.4 React Native Maps — Google Maps . . . 18

8 Akceptačné testy (UAT) **19**
8.1 Kladné testy . . . 19
8.2 Záporné testy . . . 23

Kapitola 1

Prehľad projektu

1.1 Účel aplikácie

WorkFlow je mobilná aplikácia určená na koordináciu terénnych tímov. Umožňuje manažérom vytvárať a prideľovať pracovné úlohy (joby) terénnym pracovníkom, sledovať ich polohu v reálnom čase na mape a komunikovať s nimi prostredníctvom vstavaného chatu. Pracovníci dostávajú push notifikácie o nových úlohách, môžu aktualizovať ich stav a nahrávať fotodokumentáciu priamo z terénu.

Cieľom aplikácie je nahradiť neefektívnu e-mailovú alebo telefonickú koordináciu a poskytnúť manažmentu okamžitý prehľad o stave prác a polohe tímu.

1.2 Technologický stack

Vrstva	**Technológia**
Frontend	React Native (cross-platform iOS / Android)
Backend	Node.js (Express)
Databáza	PostgreSQL
Realtime	WebSockets (Socket.IO)
Push notifikácie	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Analytika	Firebase Analytics + Firebase Crashlytics
Autentifikácia	JWT + Google SSO (OAuth 2.0)
Mapy	React Native Maps (Google Maps)

Tabuľka 1.1: Technologický stack projektu WorkFlow

1.3 Povinné voliteľné požiadavky (PVP)

V súlade so zadaním sú implementované nasledujúce tri PVP:

- **PVP4** — Podpora SSO autentifikácie (Google Sign-In)
- **PVP5** — Integrácia Firebase služieb (Analytics + Crashlytics)
- **PVP6** — Location based service (GPS sledovanie pracovníkov, geofencing okolo miesta práce)

Kapitola 2

Používateľské roly a prípady použitia

2.1 Používateľské roly

Aplikácia rozlišuje dve hlavné používateľské roly:

Manager (Manažér) Vytvára, upravuje a zmazáva joby. Prideľuje joby pracovníkom. Sleduje polohu tímu na mape v reálnom čase. Má prístup k prehľadu všetkých jobov a ich stavu. Môže komunikovať s pracovníkmi cez chat.

Worker (Pracovník) Vidí iba joby, ktoré mu boli pridelené. Aktualizuje stav jobu (napr. *In Progress*, *Done*). Nahrával fotodokumentáciu k jobu. Zdieľa svoju GPS polohu s manažérom. Môže komunikovať s manažérom cez chat.

2.2 Prípady použitia

2.2.1 Manager

#	**Use case**	**Popis**
UC-M1	Prihlásenie	Manažér sa prihlási pomocou Google SSO alebo e-mailom a heslom.
UC-M2	Vytvorenie jobu	Manažér vytvorí nový job s názvom, popisom, GPS súradnicami miesta a termínom.
UC-M3	Pridelenie jobu	Manažér pridelí job jednému alebo viacerým pracovníkom.
UC-M4	Úprava / zmazanie jobu	Manažér upraví alebo zmaže existujúci job.
UC-M5	Prehľad jobov	Manažér vidí zoznam všetkých jobov s ich aktuálnym stavom.
UC-M6	Mapa tímu	Manažér vidí na mape polohy všetkých aktívnych pracovníkov a piny jobov.
UC-M7	Chat	Manažér komunikuje s pracovníkmi cez real-time chat.
UC-M8	Push notifikácia	Manažér dostane notifikáciu, keď pracovník zmení stav jobu na *Done*.

#	Use case	Popis

Tabuľka 2.1: Prípady použitia — Manažér

2.2.2 Worker

#	Use case	Popis
UC-W1	Prihlásenie	Pracovník sa prihlási pomocou Google SSO alebo e-mailom a heslom.
UC-W2	Zoznam mojich jobov	Pracovník vidí zoznam jobov, ktoré mu boli pridelené.
UC-W3	Detail jobu	Pracovník otvorí detail jobu — popis, mapa, fotky, stav.
UC-W4	Aktualizácia stavu	Pracovník zmení stav jobu na *In Progress* alebo *Done*.
UC-W5	Nahranie fotky	Pracovník nafotí alebo vyberie fotografiu z galérie a priloží ju k jobu.
UC-W6	Offline aktualizácia	Pracovník aktualizuje stav jobu bez internetu; zmena sa synchronizuje po reconnecte.
UC-W7	Chat	Pracovník komunikuje s manažérom cez real-time chat.
UC-W8	Push notifikácia	Pracovník dostane notifikáciu o novom pridelenom jobe.

Tabuľka 2.2: Prípady použitia — Pracovník

Kapitola 3

Funkcionálne požiadavky

3.1 Obrazovky aplikácie

Aplikácia obsahuje nasledujúcich 7 funkčných obrazoviek (splash screen a login screen sa do počtu nepočítajú):

1. **Job List** — zoznam jobov (Manager: všetky; Worker: pridelené)
2. **Job Detail** — detail jobu, stav, popis, fotky, tlačidlo na zmenu stavu
3. **Create / Edit Job** — formulár na vytvorenie alebo úpravu jobu (len Manager)
4. **Map View** — mapa s polohami pracovníkov a pinmi jobov
5. **Chat** — real-time konverzácia (per job alebo globálna)
6. **Worker List** — zoznam pracovníkov a ich aktuálny stav (len Manager)
7. **Profile / Settings** — profil používateľa, odhlásenie, prepínanie dark mode

3.2 CRUD operácie

Entita	Operácia	Popis
Job	Create	Manažér vytvorí nový job cez formulár
Job	Read	Zoznam a detail jobov pre obe roly
Job	Update	Manažér upraví job; Worker zmení stav
Job	Delete	Manažér zmaže job

Tabuľka 3.1: CRUD operácie nad entitou Job

3.3 Offline režim

Aplikácia podporuje offline fungovanie pomocou lokálnej SQLite databázy (**WatermelonDB**). Keď zariadenie nemá internetové pripojenie:

- Worker môže zmeniť stav jobu (Create, Update, Delete stavu/poznámky) — zmena sa uloží lokálne s príznakom `pending_sync`.
- Po obnovení pripojenia sa zmeny automaticky synchronizujú so serverom na pozadí.
- Konflikt (napr. job bol medzitým zmazaný manažérom) sa rieši politikou *server wins*: server vráti chybu, aplikácia zobrazí používateľovi upozornenie a lokálnu zmenu zahodí.

3.4 WebSockets — real-time komunikácia

Aplikácia využíva WebSocket spojenie (Socket.IO) pre:

- **Live chat** — obojsmerné zasielanie správ medzi Manažérom a Workerom v rámci jobu.
- **Zdieľanie polohy** — Worker periodicky (každých 10 s) odosiela svoju GPS polohu; Manažér ju dostáva v reálnom čase a vidí ju na mape.

3.5 Push notifikácie

Trigger	Príjemca	Správanie
Nový job pridelený (server)	Worker	Notifikácia na pozadí; klik presmeruje na Job Detail
Job dokončený (app)	Manager	Notifikácia na pozadí; klik presmeruje na Job Detail

Tabuľka 3.2: Push notifikácie

3.6 Permission handling

Aplikácia si vyžiada nasledujúce systémové oprávnenia:

- **Kamera** — fotografovanie dokumentácie k jobu
- **Galéria / Súbory** — výber existujúcej fotografie
- **Poloha (foreground + background)** — zdieľanie GPS polohy Workera
- **Push notifikácie** — prijímanie FCM správ

3.7 Ďalšie povinné požiadavky

- **Dark mode** — aplikácia plne podporuje systémový dark mode aj manuálny prepínač v Settings.
- **User management** — perzistentná autentifikácia pomocou JWT tokenu uloženého v bezpečnom úložisku (`react-native-keychain`).

Kapitola 4

Architektúra systému

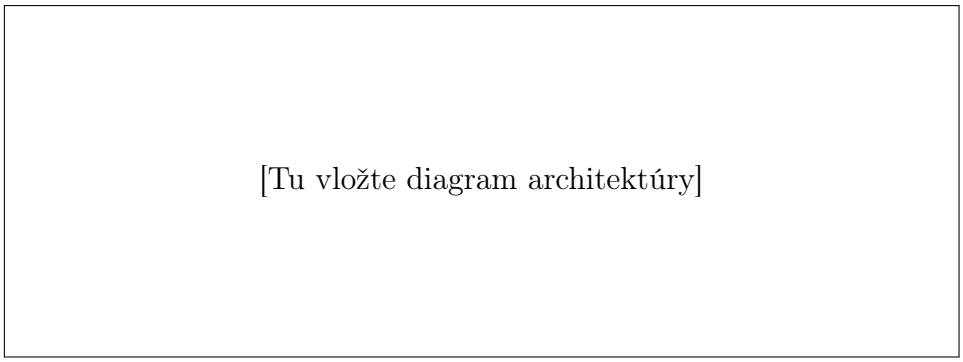
4.1 Prehľad architektúry

Systém pozostáva z troch hlavných komponentov:

1. **Mobilná aplikácia (Flutter)** — cross-platform klient pre iOS a Android
2. **Backend server (Node.js / Express)** — REST API + WebSocket server
3. **Databáza (PostgreSQL)** — perzistentné úložisko dát

Komunikácia prebieha nasledovne:

- Mobilná aplikácia ↔ Backend: **HTTPS REST API** pre štandardné operácie
- Mobilná aplikácia ↔ Backend: **WebSocket (WSS)** pre real-time chat a zdieľanie polohy
- Backend → Mobilná aplikácia: **Firebase Cloud Messaging** pre push notifikácie
- Mobilná aplikácia ↔ Firebase: **Firebase Analytics** + **Crashlytics** SDK



Obr. 4.1: Diagram architektúry systému WorkFlow

4.2 Backend

Backend je implementovaný v **Node.js** s frameworkom **Express**. Beží v Docker kontajneri spolu s PostgreSQL databázou (docker-compose).

Hlavné moduly backendu:

- `auth` — registrácia, login, Google OAuth, JWT vydávanie a overovanie
- `jobs` — CRUD endpointy pre joby, priraďovanie workerov
- `users` — správa používateľov a rolí
- `media` — nahrávanie a sťahovanie binárneho obsahu (fotografie)
- `socket` — Socket.IO handlery pre chat a polohu
- `notifications` — odosielanie FCM správ

Interaktívne testovanie API je zabezpečené cez **Swagger UI** dostupné na `/api-docs`.

4.3 Mobilná aplikácia

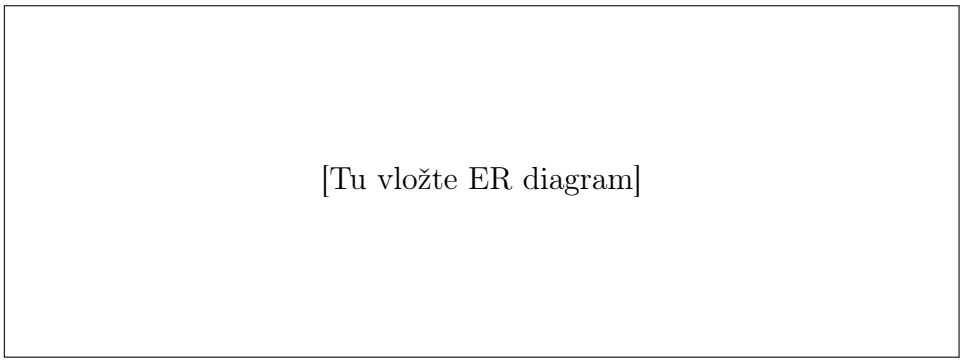
Aplikácia je postavená na **React Native** s architektúrou **Flux/Redux**:

- `api/` — axios HTTP klient, WebSocket (Socket.IO client)
- `store/` — Redux slices, async thunky (Redux Toolkit)
- `db/` — lokálna SQLite databáza cez `react-native-mmkv` / `WatermelonDB`
- `screens/` — React Native obrazovky a navigácia (React Navigation)
- `components/` — zdieľané UI komponenty

Kapitola 5

Dátový model

5.1 Entitno-relačný diagram



Obr. 5.1: Entitno-relačný diagram databázy WorkFlow

5.2 Popis entít

5.2.1 users

Stĺpec	**Typ**	**Popis**
id	UUID (PK)	Primárny kľúč
email	VARCHAR(255)	Unikátny e-mail používateľa
password_hash	VARCHAR(255)	Bcrypt hash hesla (null pri SSO)
name	VARCHAR(100)	Zobrazované meno
role	ENUM	`manager` alebo `worker`
fcm_token	TEXT	Firebase token pre push notifikácie
avatar_url	TEXT	URL profilovej fotografie
created_at	TIMESTAMP	Čas vytvorenia záznamu

Tabuľka 5.1: Tabuľka `users`

5.2.2 jobs

Stĺpec	Typ	Popis
id	UUID (PK)	Primárny kľúč
title	VARCHAR(200)	Názov jobu
description	TEXT	Popis jobu
status	ENUM	`pending`, `in_progress`, `done`
latitude	FLOAT	GPS zemepisná šírka miesta jobu
longitude	FLOAT	GPS zemepisná dĺžka miesta jobu
deadline	TIMESTAMP	Termín dokončenia
created_by	UUID (FK)	Odkaz na `users.id` (manažér)
created_at	TIMESTAMP	Čas vytvorenia
updated_at	TIMESTAMP	Čas poslednej úpravy

Tabuľka 5.2: Tabuľka `jobs`

5.2.3 job_assignments

Stĺpec	Typ	Popis
job_id	UUID (FK)	Odkaz na `jobs.id`
worker_id	UUID (FK)	Odkaz na `users.id`
assigned_at	TIMESTAMP	Čas pridelenia

Tabuľka 5.3: Tabuľka `job_assignments` (M:N jobs ↔ workers)

5.2.4 job_photos

Stĺpec	Typ	Popis
id	UUID (PK)	Primárny kľúč
job_id	UUID (FK)	Odkaz na `jobs.id`
uploaded_by	UUID (FK)	Odkaz na `users.id`
file_path	TEXT	Cesta k súboru na serveri
mime_type	VARCHAR(50)	Typ súboru (napr. `image/jpeg`)
created_at	TIMESTAMP	Čas nahratia

Tabuľka 5.4: Tabuľka `job_photos`

5.2.5 chat_messages

Stĺpec	Typ	Popis
id	UUID (PK)	Primárny kľúč
job_id	UUID (FK)	Odkaz na `jobs.id`
sender_id	UUID (FK)	Odkaz na `users.id`
content	TEXT	Text správy
sent_at	TIMESTAMP	Čas odoslania

Tabuľka 5.5: Tabuľka `chat_messages`

5.2.6 worker_locations

Stĺpec	Typ	Popis
worker_id	UUID (FK)	Odkaz na `users.id`
latitude	FLOAT	Aktuálna zemepisná šírka
longitude	FLOAT	Aktuálna zemepisná dĺžka
recorded_at	TIMESTAMP	Čas záznamu

Tabuľka 5.6: Tabuľka `worker_locations` (posledná poloha per worker)

Kapitola 6

API dokumentácia

Kompletná interaktívna dokumentácia API je dostupná cez **Swagger UI** na adrese `http://localhost:3000/api-docs`. Táto kapitola poskytuje prehľad endpointov.

Všetky zabezpečené endpointy vyžadujú hlavičku:

```
Authorization: Bearer <jwt_token>
```

6.1 Autentifikácia (`/api/auth`)

Met.	Endpoint	Auth	Popis
POST	`/api/auth/register`	nie	Registrácia nového používateľa
POST	`/api/auth/login`	nie	Prihlásenie, vracia JWT token
POST	`/api/auth/google`	nie	Google OAuth — výmena kódu za JWT
POST	`/api/auth/refresh`	áno	Obnovenie JWT tokenu
POST	`/api/auth/logout`	áno	Odhlásenie (zmazanie FCM tokenu)

Tabuľka 6.1: Endpointy — autentifikácia

6.2 Joby (`/api/jobs`)

Met.	Endpoint	Auth	Popis
GET	`/api/jobs`	áno	Zoznam jobov (Manager: všetky, Worker: pridelené)
POST	`/api/jobs`	áno	Vytvorenie nového jobu (len Manager)
GET	`/api/jobs/:id`	áno	Detail jobu
PUT	`/api/jobs/:id`	áno	Úprava jobu (Manager: všetko, Worker: iba stav)
DELETE	`/api/jobs/:id`	áno	Zmazanie jobu (len Manager)
POST	`/api/jobs/:id/assign`	áno	Pridelenie workera k jobu (len Manager)

Met.	Endpoint	Auth	Popis
DELETE	`/api/jobs/:id/assign/:workerId`	áno	Odvolanie workera z jobu

Tabuľka 6.2: Endpointy — joby

6.3 Médiá — binárny obsah (`/api/jobs/:id/photos`)

Met.	Endpoint	Auth	Popis
POST	`/api/jobs/:id/photos`	áno	Nahranie fotografie (`multipart/form-data`)
GET	`/api/jobs/:id/photos`	áno	Zoznam fotografií jobu
GET	`/api/jobs/:id/photos/:photoId`	áno	Stiahnutie fotografie (binárne)
DELETE	`/api/jobs/:id/photos/:photoId`	áno	Zmazanie fotografie

Tabuľka 6.3: Endpointy — fotografie (binárny obsah)

Poznámka: Binárny obsah sa prenáša ako `multipart/form-data` pri nahrávaní a ako surové bajty (`Content-Type: image/jpeg` a pod.) pri sťahovaní. Base64 kódovanie nie je použité.

6.4 Používatelia (`/api/users`)

Met.	Endpoint	Auth	Popis
GET	`/api/users`	áno	Zoznam workerov (len Manager)
GET	`/api/users/me`	áno	Profil aktuálneho používateľa
PUT	`/api/users/me`	áno	Úprava profilu (meno, avatar)
PUT	`/api/users/me/fcm`	áno	Aktualizácia FCM tokenu zariadenia

Tabuľka 6.4: Endpointy — používatelia

6.5 Chat (`/api/jobs/:id/messages`)

Met.	Endpoint	Auth	Popis
GET	`/api/jobs/:id/messages`	áno	História správ pre daný job

Tabuľka 6.5: Endpointy — chat história (real-time cez WebSocket)

6.6 WebSocket udalosti

WebSocket spojenie sa nadväzuje na `wss://server/socket.io` s JWT tokenom v query parametri `?token=<jwt>`.

Udalosť	**Smer**	**Popis**
`join_job`	Client → Server	Prihlásenie do miestnosti jobu
`chat_message`	Obojsmerný	Odoslanie / prijatie správy v chate
`location_update`	Client → Server	Worker odosiela GPS polohu
`location_broadcast`	Server → Client	Server odosiela polohu Manažérovi
`job_status_changed`	Server → Client	Notifikácia o zmene stavu jobu

Tabuľka 6.6: WebSocket udalosti

Kapitola 7

Integrácie

7.1 Integrácie so zariadením

7.1.1 Kamera a galéria

Aplikácia využíva knižnicu `react-native-image-picker` na prístup ku kamere a galérii. Pred prvým použitím si aplikácia vyžiada príslušné oprávnenia (`CAMERA`, `READ_MEDIA_IMAGES` na Android; `NSCameraUsageDescription`, `NSPhotoLibraryUsageDescription` na iOS). Fotografie sú odoslané na server ako `multipart/form-data` bez Base64 kódovania.

7.1.2 GPS / Poloha

Knižnica `react-native-geolocation-service` zabezpečuje prístup k polohe zariadenia. Worker pri aktívnej práci zdieľa svoju polohu každých 10 sekúnd cez WebSocket. Aplikácia si vyžiada oprávnenia `ACCESS_FINE_LOCATION` (Android) a `NSLocationWhenInUseUsageDes` / `NSLocationAlwaysUsageDescription` (iOS). Na mape (`react-native-maps` s Google Maps providerom) sú zobrazené live piny workerov a statické piny jobov.

7.1.3 Push notifikácie

Push notifikácie sú implementované pomocou **Firebase Cloud Messaging** cez knižnicu `@react-native-firebase/messaging`. FCM token zariadenia je uložený na backende (tabuľka `users.fcm_token`) a aktualizovaný pri každom prihlásení. Notifikácia o novom jobe (odoslaná serverom) obsahuje `data` payload s `job_id`, čo umožňuje presmerovanie na Job Detail po kliknutí.

7.2 Integrácie s externými službami

7.2.1 PVP4 — Google SSO

Autentifikácia cez Google je implementovaná pomocou `@react-native-google-signin/google-sig` a Google OAuth 2.0. Po úspešnom Google Sign-In aplikácia odošle `id_token` na backend endpoint `POST /api/auth/google`, kde je token overený a vydaný JWT.

7.2.2 PVP5 — Firebase Analytics + Crashlytics

- **Firebase Analytics** (`@react-native-firebase/analytics`) — sleduje kľúčové udalosti: `job_created`, `job_status_changed`, `photo_uploaded`, `chat_message_sent`. Výstupy z analytiky sú súčasťou prílohy dokumentácie.
- **Firebase Crashlytics** (`@react-native-firebase/crashlytics`) — automaticky zachytáva pády aplikácie a nekritické chyby. Do dokumentácie je priložený report crashov z testovacej fázy.

7.2.3 PVP6 — Location Based Service

Okrem live sledovania polohy je implementovaný **geofencing**: keď sa Worker vzdiali o viac ako 500 m od GPS súradníc priradeného jobu, aplikácia zobrazí upozornenie. Geofencing je implementovaný pomocou `react-native-geofencing`.

7.2.4 React Native Maps — Google Maps

Mapa je renderovaná pomocou `react-native-maps` s Google Maps providerom. Zobrazuje:

- farebné markery polohy každého aktívneho Workera (aktualizované cez WebSocket),
- pin miesta každého jobu s farebným rozlíšením podľa stavu (`pending` = šedá, `in_progress` = oranžová, `done` = zelená).

Kapitola 8

Akceptačné testy (UAT)

Každý test pozostáva z minimálne 7 krokov, prechádza cez aspoň dve obrazovky a tvorí logický celok. Registrácia a prihlásenie nie sú súčasťou testov.

8.1 Kladné testy

UAT-01: Vytvorenie nového jobu

Vstupné podmienky	Používateľ s rolou Manager je prihlásený. Aplikácia má internetové pripojenie.
Výstupné podmienky	Nový job sa uloží do databázy a zobrazí sa v zozname jobov.
Postup:	
1.	Používateľ sa nachádza na obrazovke **Job List**.
2.	Stlačí tlačidlo + (Create Job).
3.	Zobrazí sa obrazovka **Create Job**.
4.	Vyplní názov, popis, vyberie dátum termínu.
5.	Na mape klepnutím označí miesto jobu.
6.	Stlačí tlačidlo **Save**.
7.	Aplikácia ho presmeruje na **Job List**, kde sa nový job zobrazí na vrchu zoznamu.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.1: UAT-01: Vytvorenie nového jobu

UAT-02: Pridelenie workera k jobu

Vstupné podmienky	Manager je prihlásený. V systéme existuje aspoň jeden Worker a aspoň jeden job.
Výstupné podmienky	Worker je priradený k jobu; Worker dostane push notifikáciu.
Postup:	
1.	Manager otvorí **Job List** a klepne na existujúci job.
2.	Zobrazí sa **Job Detail**.
3.	Klepne na **Assign Worker**.
4.	Zobrazí sa zoznam workerov; Manager vyberie jedného.
5.	Potvrdí výber tlačidlom **Confirm**.
6.	V Job Detail sa zobrazí meno prideleného workera.
7.	Worker na svojom zariadení dostane push notifikáciu *„Bol ti pridelený nový job"*.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.2: UAT-02: Pridelenie workera k jobu

UAT-03: Aktualizácia stavu jobu Workerom

Vstupné podmienky	Worker je prihlásený a má pridelený job so stavom *Pending*. Aplikácia má internet.
Výstupné podmienky	Stav jobu sa zmení na *In Progress*; Manager dostane aktualizáciu.
Postup:	
1.	Worker otvorí **Job List** (Moje joby).
2.	Klepne na job so stavom *Pending*.
3.	Zobrazí sa **Job Detail**.
4.	Klepne na tlačidlo **Start Job**.
5.	Zobrazí sa potvrdzovací dialóg; Worker klepne **Confirm**.
6.	Stav jobu sa zmení na *In Progress* a zobrazí sa príslušný badge.
7.	Na Manažérskom zariadení sa v reálnom čase aktualizuje stav jobu v **Job List**.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.3: UAT-03: Aktualizácia stavu jobu Workerom

UAT-04: Nahranie fotografie k jobu

Vstupné podmienky	Worker je prihlásený, má pridelený job. Aplikácia má internet a oprávnenie na kameru.
Výstupné podmienky	Fotografia je nahratá na server a zobrazuje sa v Job Detail.
Postup:	
1.	Worker otvorí **Job Detail** priradeného jobu.
2.	Posunie sa do sekcie *Fotodokumentácia* a klepne na +.
3.	Zobrazí sa výber: *Fotoaparát* alebo *Galéria*; Worker vyberie *Fotoaparát*.
4.	Otvorí sa kamera; Worker nafotí fotografiu a potvrdí.
5.	Aplikácia nahrá fotografiu na server.
6.	Zobrazí sa progress indikátor počas nahrávania.
7.	Po úspešnom nahratí sa nová fotografia zobrazí v galérii jobu.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.4: UAT-04: Nahranie fotografie k jobu

UAT-05: Real-time chat medzi Manažérom a Workerom

Vstupné podmienky	Manager aj Worker sú prihlásení a nachádzajú sa v chat obrazovke toho istého jobu.
Výstupné podmienky	Správy sa zobrazujú obom stranám v reálnom čase.
Postup:	
1.	Manager otvorí **Job Detail** a klepne na **Chat**.
2.	Worker otvorí rovnaký job a klepne na **Chat**.
3.	Manager napíše správu a klepne **Odoslať**.
4.	Správa sa okamžite zobrazí na Workerovom zariadení bez obnovenia.
5.	Worker odpíše správu a klepne **Odoslať**.
6.	Správa sa okamžite zobrazí Manažérovi.
7.	Obe zariadenia zobrazujú celú históriu správ správne zoradenú podľa času.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.5: UAT-05: Real-time chat

UAT-06: Sledovanie polohy Workera na mape

Vstupné podmienky	Manager je prihlásený na **Map View**. Worker je prihlásený a má povolené zdieľanie polohy.
Výstupné podmienky	Manažér vidí aktuálnu polohu Workera na mape.
Postup:	
1.	Manager otvorí **Map View**.
2.	Na mape sú viditeľné piny jobov.
3.	Worker sa fyzicky pohne (alebo simulátor zmení polohu).
4.	Worker otvorí aplikáciu — aplikácia začne odosielať GPS polohu.
5.	Na Manažérovej mape sa do 15 sekúnd objaví marker Workera.
6.	Po ďalšom pohybe Workera sa marker presunie na novú polohu.
7.	Manager klepne na marker Workera — zobrazí sa meno a stav Workera.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.6: UAT-06: Sledovanie polohy Workera

UAT-07: Offline aktualizácia stavu jobu

Vstupné podmienky	Worker je prihlásený, má pridelený job, zariadenie nemá internet (airplane mode).
Výstupné podmienky	Po obnovení internetu sa zmena stavu synchronizuje na server.
Postup:	
1.	Worker zapne režim lietadlo na zariadení.
2.	Otvorí **Job List** — joby sú stále viditeľné (lokálna cache).
3.	Otvorí **Job Detail** a klepne **Mark as Done**.
4.	Aplikácia zobrazí stav *Done* s ikonou offline syncu (hodiny).
5.	Worker vypne režim lietadlo.
6.	Aplikácia detekuje pripojenie a spustí synchronizáciu na pozadí.
7.	Ikona hodín zmizne; v **Job List** je stav jobu aktualizovaný na serveri.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.7: UAT-07: Offline aktualizácia stavu jobu

8.2 Záporné testy

UAT-08: Pokus Workera o vytvorenie jobu

Vstupné podmienky	Používateľ s rolou Worker je prihlásený.
Výstupné podmienky	Aplikácia nedovolí vytvorenie jobu; server vráti chybu 403.
Postup:	
1.	Worker otvorí **Job List**.
2.	Tlačidlo + (Create Job) nie je zobrazené (skrytie na úrovni UI).
3.	Útočník sa pokúsi zavolať `POST /api/jobs` priamo s JWT tokenom Workera.
4.	Server overí rolu používateľa.
5.	Server vráti odpoveď `403 Forbidden`.
6.	V aplikácii sa zobrazí chybová správa *„Na túto akciu nemáte oprávnenie."*.
7.	Žiadny nový job sa nevytvorí v databáze.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.8: UAT-08: Neoprávnený pokus o vytvorenie jobu (Worker)

UAT-09: Odoslanie správy bez internetu (bez offline podpory pre chat)

Vstupné podmienky	Používateľ je prihlásený, zariadenie nemá internet (airplane mode).
Výstupné podmienky	Správa sa neodošle; aplikácia informuje používateľa o chybe spojenia.
Postup:	
1.	Používateľ zapne režim lietadlo.
2.	Otvorí **Chat** v rámci jobu.
3.	Napíše správu a klepne **Odoslať**.
4.	Aplikácia sa pokúsi nadviazať WebSocket spojenie.
5.	Spojenie zlyhá — aplikácia zobrazí banner *„Ste offline. Chat nie je dostupný."*.
6.	Správa sa neodošle ani neuloží do lokálnej cache.
7.	Po obnovení internetu banner zmizne a chat funguje normálne.
Výsledok	**PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.9: UAT-09: Pokus o chat bez internetového pripojenia

UAT-10: Zmazanie jobu, ktorý má aktívneho Workera

Vstupné podmienky	Manager je prihlásený. Job má stav *In Progress* a priradeného Workera.
Výstupné podmienky	Aplikácia zobrazí varovanie; po potvrdení sa job zmaže a Worker je o tom informovaný.

Postup:

1.	Manager otvorí **Job Detail** jobu so stavom *In Progress*.
2.	Klepne na **Delete Job**.
3.	Zobrazí sa varovný dialóg: *„Job má priradeného Workera. Naozaj ho chcete zmazať?"*.
4.	Manager potvrdí zmazanie.
5.	Server zmaže job a jeho priradeniaň z databázy.
6.	Manager je presmerovaný na **Job List**, kde job nie je.
7.	Worker dostane push notifikáciu *„Job bol zmazaný Manažérom"* a job zmizne z jeho zoznamu.

Výsledok **PASS** / **FAIL**

Tabuľka 8.10: UAT-10: Zmazanie aktívneho jobu